Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Cálculo das Probabilidades I - Lista nº 7

Prof. Daniel Takata Gomes

1. Seja E um experimento formado por uma sequência de experimentos independentes de Bernoulli. Suponha que a probabilidade de sucesso em cada um dos experimentos de Bernoulli seja p, $0 < p < 1$. Defina:

   (a) X_1 como a variável aleatória que assume valores 0 e 1 se houver fracasso ou sucesso no primeiro experimento de Bernoulli.

   (b) Y_n como o número de sucessos nos n primeiros experimentos de Bernoulli realizados.

   (c) W como o número de experimentos necessários para que o primeiro sucesso ocorra.

   (d) Z_m como o número de experimentos necessários para que m sucessos ocorram.

   Encontre as distribuições de probabilidade de cada uma das variáveis aleatórias acima. Encontre também as respectivas médias e variâncias.

2. Assuma as mesmas condições do experimento E definido no exercício anterior. Seja X o máximo entre as duas quantidades seguintes: número de sucessos nos n primeiros experimentos de Bernoulli e o número de sucessos nos n experimentos entre o $(n+1)$-ésimo e o $(2n)$-ésimo experimento de Bernoulli. Encontre a distribuição de probabilidade de X, sua média e sua variância.

3. Uma companhia de seguros vendeu apólices a dezoito pessoas, todas de mesma idade e condições de saúde. De acordo com as tábuas atuariais, a probabilidade de que uma pessoa, nas condições dos segurados, sobreviva dez anos depois de comprada é 0,9. Calcule o número esperado de sobreviventes em dez anos de contrato e sua variância. Qual a probabilidade de que todas as pessoas sobreviva?

4. Uma prova consiste de 25 perguntas de múltipla escolha, com cinco possíveis respostas, sendo apenas uma delas correta. A nota é igual a 4/10 vezes o número de respostas corretas. Um certo aluno decide pelo seguinte esquema de responder a cada questão: joga-se um dado honesto e a face superior será a resposta. Caso saia 6, joga-se o dado novamente, até que se obtenha um número entre 1 e 5. Seja X a nota tirada por esse aluno.

   (a) Qual é a distribuição de X? Defina Y como função de X de forma que Y tenha uma distribuição binomial. Assinale as condições necessárias para sua resposta e o quanto são razoáveis na prática.

   (b) Calcule $\mathbb{P}(3 < Y \leq 6)$, $\mathbb{P}(4 \leq Y < 8)$, $\mathbb{P}(1 < Y < 4)$, $\mathbb{P}(Y \geq 6)$, $\mathbb{P}(Y \geq 10)$, $\mathbb{P}(Y \leq 20)$, $\mathbb{P}(14 \leq Y < 22)$, $\mathbb{P}(Y \geq 6)$ e $\mathbb{P}(2 \leq Y \leq 4)$.

   (c) Quais hipóteses de sua análise seriam violadas se o aluno utilizasse o raciocínio e conhecimento para responder às perguntas?

5. Seja X uma variável aleatória cuja função de probabilidade é dada por

$$\mathbb{P}(X = x_j) = p_j$$

para $j = 1, 2, \ldots, r$ tal que $r \in \mathbb{N}$, $\sum_{i=1}^{r} p_j = 1$ e $(x_1, x_2, \ldots, x_r) \in \mathbb{R}^r$.
São feitas n repetições independentes de um experimento cujos possíveis resultados são completamente explicados por X. Prove que, para cada $j = 1, 2, \ldots, r$,

$$\mathbb{E}(\text{Frequência do valor } x_j \text{ nas n repetições}) = np_j$$

Obs.: a esperança acima definida é denominada frequência esperada de x_j.

6. Sejan $X \sim B(n, p)$ e $Y \sim B(n, 1-p)$, onde $n \in \mathbb{N}$ e $0 \leq p \leq 1$. Prove, formalmente, que, para todo $0 \leq j \leq n$, $\mathbb{P}(Y = j) = \mathbb{P}(X = n - j)$.

7. Calcule a função geratriz de probabilidades para as distribuições de Bernoulli, Binomial, Geométrica, Binomial Negativa, Poisson e Uniforme Discreta.

8. Uma urna contém bolas vermelhas e bolas brancas. São extraídas cinco bolas. Calcule a probabilidade de extrairem-se duas bolas vermelhas e três brancas em cada uma das seguintes condições:

   (a) A urna tem quatro vermelhas e seis brancas e as retiradas são feitas sem reposição.
   (b) A urna tem oito vermelhas e doze brancas e as retiradas são feitas sem reposição.
   (c) A urna tem 16 vermelhas e 24 brancas e as retiradas são feitas sem reposição.
   (d) A urna tem quatro vermelhas e seis brancas e as retiradas são feitas com reposição.
   (e) A urna tem oito vermelhas e doze brancas e as retiradas são feitas com reposição.
   (f) A urna tem 16 vermelhas e 24 brancas e as retiradas são feitas com reposição.

   Interprete os resultados obtidos acima em vista da possível aproximação de uma variável aleatória hipergeométrica por uma binomial quando o número de experimentos de Bernoulli é suficientemente grande.

9. Entre as quatorze e dezessete horas, em dias úteis, passam por um pedágio noventa carros por hora (em média). Calcule (para dias úteis)

   (a) Probabilidade de que passem cinco carros entre 15:06 e 15:08.
   (b) Esperança e variância do número de carros entre 15:06 e 15:08.
   (c) Probabilidade de que passem cinco carros entre 16:00 e 16:02.
   (d) Esperança e variância do número de carros entre 16:00 e 16:02.
   (e) Probabilidade de que passem cinco carros entre 14:10 e 14:15.
   (f) Probabilidade de que passem cinco carros entre 14:14 e 14:18.

10. Bactérias de certa espécie aparecem na água à razão de 0,8 por cm^3. Calcule a probabilidade de que, em cinco cm^3 de água, tenhamos

    (a) nenhuma bactéria
    (b) pelo menos duas bactérias
    (c) pelo menos treze bactérias

11. A taxa semanal de suicídios em um certo país escandinavo é de um para cada 250.000 habitantes. Considere uma cidade de 500.000 habitantes e calcule a probabilidade de que ocorram seis ou mais suicídios em uma determinada semana.

12. Compare cada uma das seguintes distribuições: B(10;0,05), B(10;0,10), B(10;0,2), B(20;0,05), B(20;0,10), B(20;0,20), B(25;0,10) e B(25;0,20) com as distrbuições de Poisson com médias iguais. Interprete os resultados em face do que foi visto em sala de aula.

13. Seja X variável aleatória com distribuição geométrica. Então, para quaisquer dois inteiros positivos s e t, prove que $\mathbb{P}(X \geq s+t|X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. Essa propriedade é conhecida como falta de memória da distribuição geométrica.